

Sorties mesurées avec Frama-C / EVA. Une alarme sur du code sûr est un *faux positif* (« je ne peux pas prouver »), EVA étant *correct* (*sound*).

Exercice 1 — La garde qui ne protège pas

1. On s'attend à ce que `if` (`d != 0`) protège.
2. `Frama_C_show_each_d_dans_le_if` affiche `d \in [-5..5]` : le 0 est *toujours là* dans le `if` ! L'alarme **persiste**.
3. `-eva-slevel 20` : **toujours 1 alarme**. Le réglage n'aide pas.
4. Un intervalle est « d'un seul tenant » : « $[-5, 5]$ sans 0 » aurait un trou, irréprésentable. EVA garde donc `d \in [-5, 5]`, 0 inclus.
5. `ex2_garde_fix.c` : **0 alarme**. `d > 0` donne $[1, 5]$, `d < 0` donne $[-5, -1]$: intervalles *propres*, 0 exclu. Correction = **réécriture du code**, pas un réglage.

À retenir. Un intervalle ne peut pas exclure une valeur au milieu : la garde « différent de 0 » et `slevel` échouent ; seule la réécriture (cas positif / cas négatif) corrige.

Exercice 2 — Pointeur vers deux variables

1. Une seule passe à 0 $\Rightarrow x+y = 1$ toujours $\Rightarrow$ division **sûre**.
2. Alarme *division par zéro* ; `x, y \in \{0;1\}`.
3. EVA garde les 4 combinaisons $\{0;1\} \times \{0;1\}$, dont le couple **impossible** (0,0) $\Rightarrow$ il croit `x+y` peut valoir 0.
4. `slevel 1` $\rightarrow$ 1 alarme ; `slevel 2` $\rightarrow$ **0**. Seuil **2** = nombre de cibles possibles de `p`.

À retenir. Pointeur imprécis + domaine non relationnel = fausse alarme **réparable** par `slevel`.

Exercice 3 — Deux variables égales

1. `(x == y)` vaut **1** à tous les coups.
2. Défaut : `eq = \{0;1\}` — **inexact**.
3. `-eva-domains cvalue,octagon : eq = \{1\}` — **exact**.
4. Les octogones gardent la relation `x - y` ; ils savent `x = y`, ce que les intervalles (qui suivent `x,y` séparément) ignorent.

À retenir. Domaine par défaut = non relationnel : échoue sur l'égalité. Domaine relationnel (octogones) : la retrouve.

Exercice 4 — Calcul sur une adresse

1. `g \in [0,15]` en principe $\Rightarrow$ `t[g]` « devrait » être sûr.
2. **3 alarmes** sur `t[(int)g]`. Surprenant.

3. $g = \{\{ \text{garbled mix of } \&\{x\} \}\}$ (flou); $c = [0..15]$ (précis).
4. Une adresse est un repère (*objet, décalage*), pas un nombre. Le $\%16$ exige sa valeur numérique, inexistante $\Rightarrow$ **garbled mix** (flou, contaminant).
5. `-eva-slevel 1000` : toujours **3 alarmes**. Aucun réglage n'aide.

À retenir. Limite **fondamentale** : EVA ne calcule pas sur la valeur numérique d'une adresse.

Exercice 5 — malloc dans une boucle

1. Somme $= n(n-1)/2$, déterminée par n . **Pas de bug**.
2. `somme` $\in [0..2147483647]$. Dans l'état final : `__malloc_w_main_17.v` $\in [0..999]$ (toutes les valeurs écrasées) et `.next` $\rightarrow \&_\text{malloc_w_main_17}$ (pointe sur lui-même) : EVA garde **un seul** objet pour tous les maillons ($w = \text{weak}$).
3. `malloc` seul : $m \rightarrow v = \{42\}$, précis, *pas* de base faible. Tableau : *pas* de base faible non plus.
4. Coupable = le `malloc` **dans** la boucle.
5. Tableau + `-eva-auto-loop-unroll 20` : $\{45\}$ (**réparé** : ce n'était que du widening). Liste (`malloc`) : `-eva-auto-loop-unroll 20` et `-eva-slevel 2000` laissent *tous les deux* les alarmes et `somme` $\in [0..2^{31}]$ (**non réparable** : la base faible résiste à tout paramètre).

À retenir. Base faible = limite **fondamentale** (irréparable). Widening du tableau = réparable par déroulage. Deux phénomènes distincts.

Exercice 6 — Précondition avec requires

1. Non : b inconnu, pourrait valoir 0 $\Rightarrow$ division par zéro possible.
2. Fonction seule + **requires** $b > 0$: **0 alarme** (EVA *suppose* $b > 0$). Le « precondition unknown » signale juste l'absence d'appelant pour la *prover*.
3. `diviser(100,5)` respecte $b > 0$; `diviser(100,d)` avec $d \in [-3,3]$ ne le garantit pas $\Rightarrow$ EVA signale « **precondition got status unknown** » : obligation non tenue par l'appelant.
4. Le **requires** n'a pas supprimé le risque, il l'a **déplacé** : à l'**appellant** de garantir $b > 0$.

À retenir. **requires** documente et **transfère** l'obligation vers l'appelant ; il ne l'efface pas. Pendant pratique des contrats ACSL.

Bilan par nature. Réglable par paramètre : ex.2 (slevel), ex.5-tableau (déroulage), ex.3 (octogones). | *Fondamental, aucun paramètre* : ex.4 garbled mix, ex.5 base faible. | *Réécriture du code* : ex.1. | *Contrat* : ex.6.